

Segmentazione di vasi retinici

LORENZO CHESTA

Introduzione

- Image Segmentation per l'estrazione dei vasi retinici. Lo scopo è di calcolare metriche che fungono da indicatori precoci di diverse patologie sistemiche e vascolari;
- La retina permette lo studio dei vasi sanguigni in modo non invasivo;
- Metriche: Tortuosità e AVR;
 - Rif: Gao, Y., Xu, L., He, N., Ding, Y., Zhao, W., Meng, T., ... & Ji, X. (2023). A narrative review of retinal vascular parameters and the applications (Part I): measuring methods. *Brain Circulation*, 9(3), 121-128.

Svolgimento

- Parte 1: segmentazione delle immagini per l'estrazione dei vasi;
- Parte 2: calcolo delle metriche.

Svolgimento

- Parte 1: segmentazione delle immagini per l'estrazione dei vasi;
- Parte 2: calcolo delle metriche.

Dataset

- DRIVE: screening su una popolazione adulta olandese. Prevalenza di soggetti sani. Già diviso in 20 immagini di training e 20 di test;
- STARE: alta percentuale di retinopatie avanzate. Presenza di lesioni che «ingannano» la rete scambiando le lesioni per vasi sanguigni. 20 immagini per la segmentazione;
- CHASE: screening a cui sono stati sottoposti bambini britannici di circa 10 anni. 28 immagini.
 - I vasi dei bambini sono anatomicamente più sottili di quelli degli adulti. Di conseguenza, in CHASE i vasi si confondono più facilmente con lo sfondo rispetto agli altri due dataset, rendendo molto difficile per la rete mantenere la continuità delle linee vascolari.

Dataset: come utilizzarli?

Diverse opzioni, ad esempio:

- Training: {DRIVE, STARE, CHASE}, Test: {DRIVE, STARE, CHASE};
- Training: {DRIVE, CHASE}, Test: {STARE};
- Training: {DRIVE}, Test: {STARE}, valutazione delle capacità di generalizzazione su CHASE. 

Architettura

- U-Net per segmentazione **binaria** (sfondo/vaso);
 - U-Net è nata per svolgere segmentazione a partire da un numero ridottissimo di immagini;
- Loss data dalla combinazione di:
 - **Dice** Loss: migliora la sovrapposizione tra maschera predetta e ground truth;
 - **Focal** Loss: permette di dare più importanza alla classe minoritaria (vaso) e di penalizzare maggiormente gli errori commessi su di essa.

Versione 1

Pipeline:

1. Data Augmentation sull'intera immagine;
2. Conversione da RGB scala di grigi per ridurre il carico;
3. Operazioni di pre-processing (standardizzazione, ...);
4. Estrazione delle patch;
5. Addestramento (50 epoche).

Versione 1- prestazioni

EPOCA 50/50:

- Loss: 0.5635
- Accuracy: 0.8864
- Precision: 0.5159
- Recall: 0.2986
- Specificity: 0.9633
- F1-Score: 0.3782
- AUC-ROC: 0.7754

Tra tutti i veri positivi, quanti ne ha trovati il modello?

EPOCA 40/50:

- Loss: 0.5951
- Accuracy: 0.8870
- Precision: 0.0000
- Recall: 0.0000
- Specificity: 1.0000
- F1-Score: 0.0000
- AUC-ROC: 0.7306

Tra i campioni classificati come positivi, quanti lo sono davvero?

Tra tutti i veri negativi, quanti ne ha trovati il modello?

Fino all'epoca 40, la rete predice ogni pixel come «sfondo».

Versione 2

La letteratura suggerisce di utilizzare il canale Verde, perché offre il miglior contrasto tra vaso e sfondo.

Pipeline:

1. Estrazione del canale Verde dalle immagini RGB;
2. CLAHE: risalta le strutture a basso contrasto (es. vasi sottili) e rende uniforme l'illuminazione dell'immagine senza amplificare il rumore di fondo;
3. Operazioni di pre-processing (standardizzazione, ...);
4. Estrazione delle patch;
5. Data Augmentation;
6. Addestramento (50 epoche).

Introduzione di una soglia per scartare le patch con una bassissima percentuale di vasi.

Versione 2

La letteratura suggerisce di utilizzare il canale Verde, perché offre il miglior contrasto tra vaso e sfondo.

Pipeline:

1. Estrazione del canale Verde dalle immagini RGB;
2. CLAHE: risalta le strutture a basso contrasto (es. vasi sottili) e rende uniforme l'illuminazione dell'immagine senza amplificare il rumore di fondo;
3. Operazioni di pre-processing (standardizzazione, ...);
4. Estrazione delle patch;
5. Data Augmentation;
6. Addestramento (50 epoche).

Applicando Data Augmentation sulle patch anziché sull'immagine intera, la rete «vede» molti più dati durante l'addestramento.

Versione 2 - prestazioni

EPOCA 1/50:

- Loss: 0.6863
- Accuracy : 0.7268
- Precision: 0.2249
- Recall: 0.5859
- Specificity: 0.7447
- F1-Score: 0.3250
- AUC-ROC: 0.7196

Apprendimento dinamico
già dalla prima epoca

EPOCA 50/50:

- Loss: 0.2924
- Accuracy: 0.9456
- Precision: 0.7475
- Recall: 0.7961
- Specificity: 0.9650
- F1-Score: 0.7710
- AUC-ROC: 0.9641

Loss: 0.5635
nella versione 1

Recall: 0.2986 nella
versione 1
(risultato peggiore)

Al termine dell'addestramento la rete raggiunge un'elevata capacità di discriminare lo sfondo e i vasi.

Versione 2 - prestazioni

TEST (STARE):

- Accuracy: 0.9415
- Precision: 0.6404
- Recall: 0.8348
- Specificity: 0.9523
- F1-Score: 0.7248
- AUC-ROC: 0.9610

GENERALIZZAZIONE (CHASE):

- Accuracy: 0.9106
- Precision: 0.6672
- Recall: 0.5196
- Specificity: 0.9643
- F1-Score: 0.5842
- AUC-ROC: 0.8746

La difficoltà maggiore che incontra la rete è trovare i veri positivi (vasi). Ce lo aspettavamo, dato che nei bambini le ramificazioni sono molto più sottili che negli adulti.

Svolgimento

- Parte 1: segmentazione delle immagini per l'estrazione dei vasi;
- Parte 2: calcolo delle metriche.

Tortuosità

- Tortuosità: indicatore della morfologia dei vasi utilizzato per valutare lo stato di salute vascolare sia dell'occhio che dell'intero organismo;
- Diverse definizioni matematiche, ad esempio:

$$Tortuosity = \frac{Arc_{length}}{Chord_{length}}$$

Tortuosità

- Arco: numero di pixel che compongono lo scheletro del vaso;

- $Arc_{length} = \sum_{i=0}^{n-1} \sqrt{(x_{i+1} - x_i)^2 + (y_{i+1} - y_i)^2}$

- Corda: distanza euclidea tra i due pixel «estremi» del vaso;

- $Chord_{length} = \sqrt{(x_n - x_1)^2 + (y_n - y_1)^2}$

Tortuosità

Qui la strada si divide in due percorsi

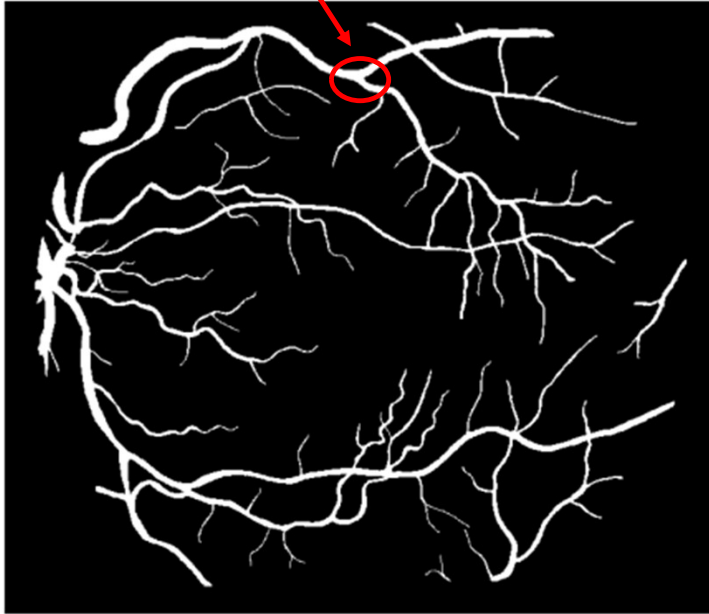
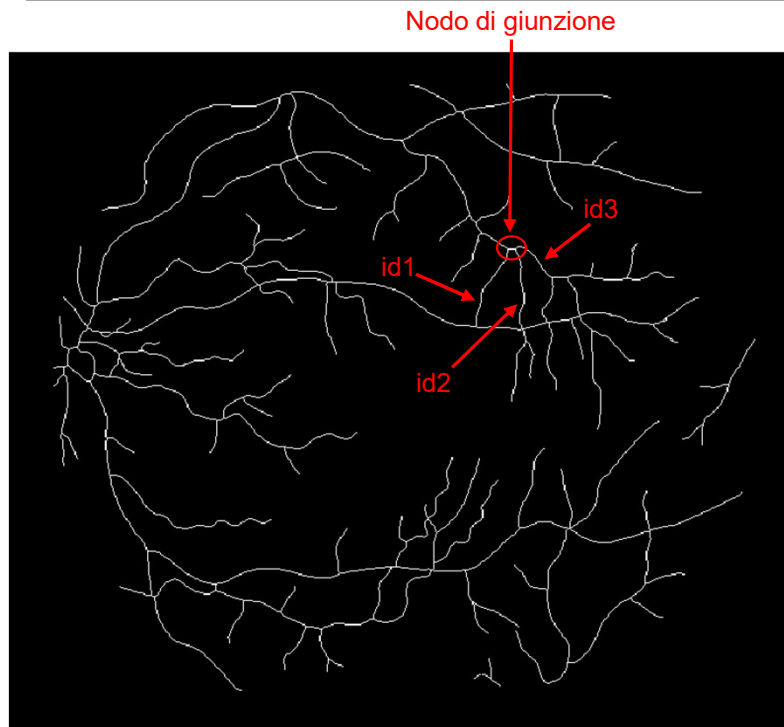


Immagine tratta da STARE.

- Problema: dal punto di vista matematico, per calcolare la tortuosità è necessaria una **traiettoria continua univoca**. L'albero vascolare retinico è però una rete ramificata con **molteplici biforcazioni**, per cui non esiste un singolo percorso continuo su tutta l'immagine;
- Soluzione: **decomposizione** prima del calcolo.

Tortuosità



Risultato della scheletrizzazione applicata all'immagine precedente.

1. Scheletrizzazione (`skeletonize(binary_mask)`): riduzione di ogni ramo al suo asse mediale di spessore 1 pixel;
2. Identificazione (`cv2.filter2D` con kernel 3x3) e rimozione dei nodi di giunzione: un pixel dello scheletro con più di due vicini rappresenta una biforcazione;
3. Etichettatura dei segmenti (`label(scheletro_segmentato)`): isolamento e assegnazione di un ID univoco ad ogni segmento;
4. Calcolo della Tortuosità su ogni segmento;
5. Calcolo della Tortuosità media dell'albero come media aritmetica.

Tortuosità

- Tortuosità Media su tutto STARE: 1.0241;
- Il valore minimo teorico per la Tortuosità è 1, che corrisponde ad un vaso perfettamente rettilineo;
- La rete fatica a catturare le reali curvature dei vasi, tendendo a rappresentarli in modo eccessivamente rettilineo;
- La letteratura indica che, nonostante il metodo arco/corda sia quello utilizzato più comunemente, può risultare impreciso per vasi con curvature molto attenuate o con frequenti cambi di direzione.

Artery-Vein Ratio

$$AVR = \frac{CRAE}{CRVE}$$

- *CRAE*: calibro equivalente delle arterie. Si ottiene combinando iterativamente a coppie (W_1, W_2) le 6 **arterie** di calibro maggiore nella **zona B** secondo la formula:

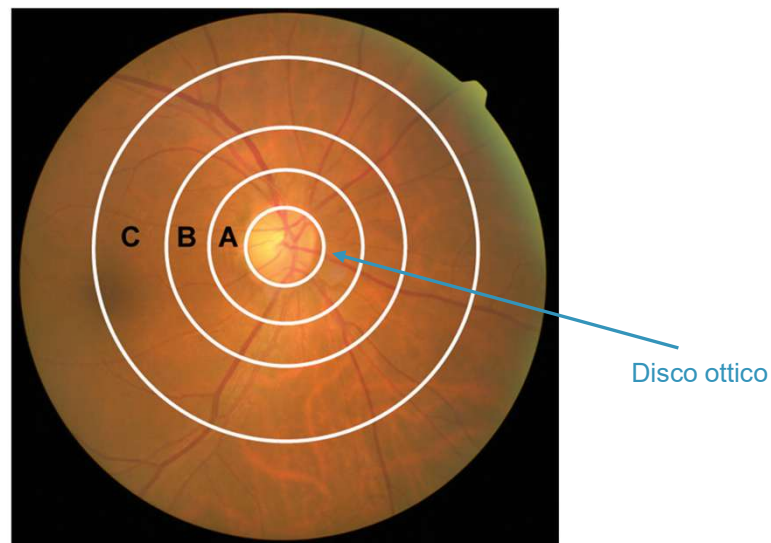
$$W = 0.88 * \sqrt{W_1^2 + W_2^2}$$

- *CRVE*: calibro equivalente delle vene. Si ottiene combinando iterativamente a coppie (W_1, W_2) le 6 **vene** di calibro maggiore nella **zona B** secondo la formula:

$$W = 0.95 * \sqrt{W_1^2 + W_2^2}$$

Zona B

- Regione compresa tra un raggio e un diametro di distanza dal margine del **disco ottico**;
- Dal punto di vista geometrico la zona B è una corona circolare.



AVR

Per calcolare l'AVR è dunque necessario:

- distinguere vene e arterie;
 - segmentazione multiclasse (vena/arteria/sfondo);
 - RITE: variante di DRIVE che distingue vene (contrassegnate in blu) e arterie (contrassegnate in rosso);
- individuare il disco ottico;
 - in particolare le coordinate del centro (riga, colonna) e il raggio del disco.

Segmentazione multiclasse

- Idea: **sfruttare la conoscenza appresa** dalla segmentazione binaria anziché addestrare la rete da zero;
- Modifiche all'architettura binaria:
 - **Espansione del primo strato convoluzionale** a 3 canali di ingresso;
 - **Sostituzione del layer di output** per produrre la predizione a 3 classi.

Prestazioni

TRAINING (EPOCA 50/50):

- Loss: 0.4229
- Accuracy: 0.9345
- Precision: 0.7314
- Recall: 0.7332
- F1-Macro: 0.7303
- F1-Arterie: 0.5517
- F1-Vene: 0.6651

TEST:

- Accuracy: 0.9308
- Precision Macro: 0.7149
- Recall Macro: 0.7347
- F1-Score Macro: 0.7214
- F1-Score Sfondo: 0.9749
- F1-Score Arterie: 0.5413
- F1-Score Vene: 0.6480

Individuazione del disco ottico

Diversi metodi possibili, tra cui:

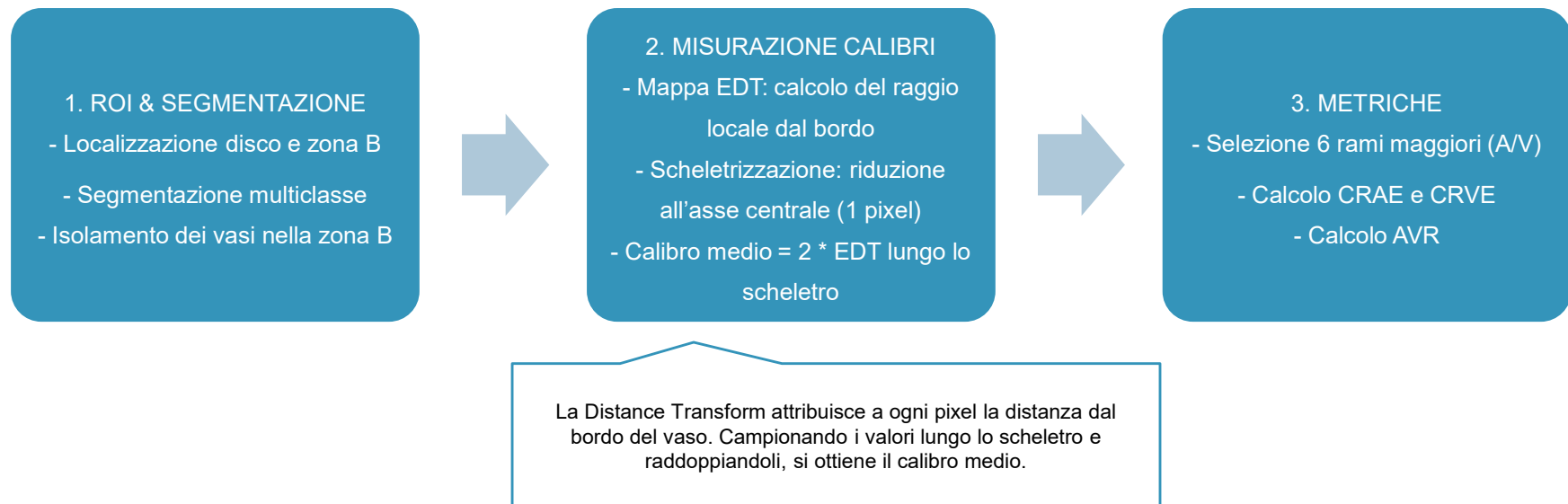
- segmentazione binaria (disco/sfondo);
 - cercare un altro dataset;
- object detection;
 - il progetto STARE comprende le coordinate (riga, colonna) del disco ottico di alcune immagini;
- analisi spettrale del canale Rosso; 
 - il disco corrisponde alla regione di **massima luminosità**, il cui picco coincide con il centro del disco.

Individuazione del disco ottico

Pipeline di localizzazione data un'immagine:

1. Estrazione del canale Rosso;
2. Filtraggio Gaussiano per la riduzione del rumore;
3. Localizzazione del centro: individuazione delle coordinate del pixel ad intensità massima;
4. Stima del raggio: 60 pixel (parametro di riferimento per STARE).
 - Rif: Hoover, A., & Goldbaum, M. (2003). Locating the optic nerve in a retinal image using the fuzzy convergence of the blood vessels. *IEEE transactions on medical imaging*, 22(8), 951-958.

Calcolo di AVR su un'immagine



Possibili miglioramenti

- Calcolare la Tortuosità in modo alternativo:
 - metodi basati sulla curvatura: usano una funzione integrale della curvatura;
 - metodi basati sugli angoli: analizzano i cambiamenti di direzione del vaso;
 - metodi basati sullo Slope Chain Code: misurano la Tortuosità sommando i cambiamenti assoluti di pendenza lungo la curva del vaso;
- Migliorare la discriminazione vene/arterie, anche su altri dataset.

Bibliografia e Sitografia

- DRIVE: <https://drive.grand-challenge.org/>
- STARE: <https://cecas.clemson.edu/~ahoover/stare/>
- CHASE: <https://researchinnovation.kingston.ac.uk/en/datasets/chasedb1-retinal-vessel-reference-dataset-4/>
- RITE: <https://eye.medicine.uiowa.edu/rite-dataset>
- Gao, Y., Xu, L., He, N., Ding, Y., Zhao, W., Meng, T., ... & Ji, X. (2023). A narrative review of retinal vascular parameters and the applications (Part I): measuring methods. *Brain Circulation*, 9(3), 121-128.
- Rif: Hoover, A., & Goldbaum, M. (2003). Locating the optic nerve in a retinal image using the fuzzy convergence of the blood vessels. *IEEE transactions on medical imaging*, 22(8), 951-958.

Grazie per l'attenzione.